

IMERSÃO PROFISSIONAL — PROJETO DE SOFTWARE

ENTREGA 2

Modelagem do Software e Modelagem do Banco de Dados

Sistema de Gestão de Restaurante

1. Apresentação

Este documento corresponde à segunda entrega do projeto de software do Sistema de Gestão de Restaurante. O objetivo desta etapa é representar visualmente e estruturalmente o funcionamento da solução, demonstrando como os requisitos definidos anteriormente serão organizados em funcionalidades, processos, classes e estruturas de dados.

A documentação foi revisada para melhorar a clareza, a coerência entre os requisitos e a qualidade da redação. Também foram acrescentados os artefatos de modelagem comportamental e de dados exigidos para a entrega.

2. Histórico de Alterações

Versão	Alterações realizadas
1.0	Elaboração inicial do projeto, incluindo identificação, contexto, objetivos, perfis de usuários, escopo, requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio.
2.0	Revisão ortográfica e gramatical da documentação, padronização da nomenclatura e inclusão dos artefatos de modelagem exigidos para a segunda entrega.

3. Versão Revisada da documentação anterior

O Sistema de Gestão de Restaurante é uma aplicação web destinada a apoiar o gerenciamento das principais operações de um restaurante ou lanchonete. A solução centraliza informações relacionadas a usuários, clientes, cardápio, mesas, pedidos, estoque, pagamentos e relatórios, reduzindo falhas de comunicação e facilitando o acompanhamento das atividades.

A revisão preservou a numeração original dos requisitos funcionais, dos requisitos não funcionais e das regras de negócio. Foram corrigidos problemas de concordância, pontuação, repetição de ideias e padronização de termos. A principal melhoria de modelagem foi a inclusão explícita da entidade Conta, necessária para representar o agrupamento financeiro de pedidos vinculados a uma mesa e os pagamentos realizados.

3.1. Identificação do projeto

Tema: Sistema para Gestão de Restaurante ou Lanchonete

Equipe:

- João Vitor Barros Presner
- Guilhermy Martineli Brenny
- Matheus Borges
- Mateus Henrique Presner

Descrição

O Sistema de Gestão de Restaurante será uma aplicação web destinada a auxiliar restaurantes no gerenciamento de suas principais atividades. O sistema permitirá o controle de usuários, clientes, produtos, categorias, mesas, pedidos, estoque, vendas e pagamentos, e também possibilitará o acompanhamento dos pedidos entre o atendimento e a cozinha, além da consulta de informações e relatórios básicos, com o acesso às funcionalidades sendo controlado de acordo com o perfil de cada usuário, contribuindo para uma gestão mais organizada e eficiente.

3.2. Contexto e problema

Descrição da situação que motivou a criação do sistema.

Restaurantes precisam administrar diversas atividades simultaneamente, como atendimento aos clientes, registro de pedidos, organização das mesas, preparação dos alimentos, controle de estoque, vendas e pagamentos. Minha equipe notou que, quando essas atividades são realizadas manualmente ou por meio de ferramentas separadas, ocorrem erros no registro dos pedidos, falhas na comunicação entre atendimento e cozinha, atrasos no preparo e dificuldades no controle de estoque e vendas. A partir disso, surge a necessidade de centralizar essas informações em um único sistema, permitindo integrar as atividades do estabelecimento e facilitar seu gerenciamento.

Indicação de quem enfrenta o problema e de como o processo ocorre atualmente.

Os principais afetados são os funcionários responsáveis pelo atendimento, cozinha, estoque e gerenciamento, além dos clientes. Sem um sistema centralizado, o atendente registra o pedido e o encaminha à cozinha, enquanto os cozinheiros precisam acompanhar manualmente os pedidos recebidos, em preparo e prontos. O responsável pelo estoque também precisa controlar entradas, saídas e disponibilidade dos ingredientes, enquanto os responsáveis pela gestão acompanham mesas, vendas e pagamentos por diferentes métodos ou ferramentas. Devido a esta falta de integração, aumenta a ocorrência de erros, retrabalho, atrasos e perda de informações, fazendo com que o cliente também seja afetado por problemas na comunicação ou pela indisponibilidade de determinados produtos.

Justificativa: por que vale a pena desenvolver esse sistema?

O desenvolvimento do sistema se justifica pela necessidade de centralizar as principais informações e atividades do restaurante, com a integração entre pedidos, cozinha e estoque, facilitando o acompanhamento dessas operações, reduzindo erros de comunicação e

auxiliando no controle dos ingredientes utilizados na preparação dos produtos. Além disso, a utilização de diferentes perfis de acesso permitirá que cada funcionário utilize somente as funcionalidades necessárias às suas atividades, contribuindo para a organização, o gerenciamento e a segurança das informações do estabelecimento.

3.3. Objetivos

Um objetivo geral, iniciando com verbo no infinitivo.

Desenvolver um sistema web para gerenciar e otimizar as principais operações de um restaurante, incluindo pedidos, mesas, produtos, estoque, vendas, pagamentos e usuários, buscando melhorar a organização e o controle das atividades do estabelecimento.

De três a cinco objetivos específicos, mostrando resultados que o projeto pretende alcançar.

- Permitir o cadastro e gerenciamento de usuários, clientes, produtos e categorias do cardápio.
- Organizar o registro e acompanhamento dos pedidos desde o recebimento até a entrega.
- Disponibilizar recursos para controle de mesas, estoque, vendas e pagamentos.
- Facilitar a comunicação entre atendimento, cozinha e estoque por meio da centralização das informações.
- Desenvolver uma interface intuitiva e responsiva para utilização em diferentes dispositivos..

3.4. Público-Alvo e Perfis de Usuário

Perfil	Necessidades	Responsabilidades	Permissões
Administrador	Gerenciar integralmente o sistema.	Gerenciar usuários, acessos e informações administrativas.	Acesso às funcionalidades administrativas e de gerenciamento do sistema.
Gerente	Supervisionar a operação e acompanhar resultados.	Supervisionar funcionários, vendas, estoque e relatórios.	Acessar funções gerenciais e autorizar operações que exigem maior nível de permissão.

Atendente	Realizar o atendimento e registrar pedidos.	Registrar pedidos, administrar mesas e acompanhar pedidos.	Consultar cardápio, mesas e pedidos; registrar operações permitidas ao seu perfil.
Cozinheiro/Chef	Organizar os pedidos destinados à cozinha.	Preparar os pedidos e atualizar seus status.	Visualizar pedidos da cozinha e atualizar seus status durante o preparo.
Estoquista	Controlar os itens armazenados .	Registrar entradas e saídas e acompanhar níveis de estoque.	Consultar e realizar operações relacionadas ao estoque permitidas pelo sistema.
Cliente	Consultar o cardápio e realizar pedidos.	Selecionar produtos e acompanhar seus próprios pedidos.	Acessar o cardápio e realizar pedidos por meio da identificação da mesa.

Observação: Na primeira versão do sistema, o cliente não terá uma conta pessoal. Seu acesso será realizado por meio da identificação da mesa e ficará limitado às funcionalidades destinadas ao atendimento presencial. Futuramente, poderão ser implementadas funcionalidades de acesso externo, incluindo um aplicativo mobile nativo e um sistema próprio de delivery.

3.5. Escopo

Funcionalidades que estarão incluídas na primeira versão do sistema.

- Gerenciamento de usuários e perfis de acesso.
- Gerenciamento de clientes.
- Gerenciamento de produtos e categorias do cardápio.

- Gerenciamento de ingredientes e itens de estoque.
- Associação de ingredientes aos produtos.
- Controle de mesas.
- Registro e gerenciamento de pedidos.
- Acesso do cliente ao cardápio por meio da mesa.
- Acompanhamento dos pedidos pela equipe.
- Interface para acompanhamento dos pedidos na cozinha.
- Controle básico de estoque e movimentações.
- Verificação e reserva de ingredientes para pedidos.
- Controle de vendas e pagamentos.
- Registro de pagamentos em dinheiro, cartão e Pix.
- Aplicação de descontos conforme as permissões.
- Emissão de comprovante de venda não fiscal.
- Relatórios básicos de vendas.
- Registro de alterações relevantes do sistema.

Itens que não farão parte do projeto neste momento.

- Aplicativo mobile nativo.
- Sistema próprio de delivery.
- Integração com plataformas de delivery.
- Integração com bancos ou gateways de pagamento.
- Emissão de documentos fiscais eletrônicos.
- Programa de fidelidade.
- Inteligência artificial para previsão de vendas.
- Integrações com sistemas externos de contabilidade ou gestão empresarial.

Restrições relevantes de prazo, tecnologia, acesso ou integração.

Restrições

Prazo

O sistema será desenvolvido de forma incremental durante o cronograma estabelecido.

Tecnologia

- O sistema será desenvolvido como aplicação web.
- Será utilizado um banco de dados relacional.
- A aplicação deverá funcionar em navegadores modernos.
- A interface deverá ser responsiva.

Acesso

- Usuários internos deverão realizar autenticação.
- As funcionalidades serão controladas de acordo com o perfil.
- O cliente terá acesso somente às funcionalidades destinadas ao atendimento presencial.

Integrações

A primeira versão não possuirá integração com plataformas externas de delivery, sistemas bancários, gateways de pagamento ou emissores fiscais.

3.6. Requisitos funcionais

Código	Categoria	Prioridade	Requisito funcional
RF01	Usuários	Alta	O sistema deve permitir o cadastro de usuários internos e a definição de seus respectivos perfis de acesso.
RF02	Autenticação	Alta	O sistema deve permitir que usuários internos realizem autenticação por login e senha.
RF03	Segurança	Alta	O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário autenticado.
RF04	Clientes	Média	O sistema deve permitir o cadastro, consulta, alteração e exclusão de clientes.
RF05	Cardápio	Alta	O sistema deve permitir o cadastro, consulta, alteração e exclusão de produtos e categorias do cardápio.

RF06	Estoque	Alta	O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de ingredientes e itens controlados pelo estoque.
RF07	Estoque / Produtos	Alta	O sistema deve permitir associar ingredientes aos produtos e definir as quantidades necessárias para sua preparação.
RF08	Pedidos / Mesas	Alta	O sistema deve permitir o registro e gerenciamento de pedidos vinculados a uma mesa.
RF09	Pedidos / Cliente	Alta	O sistema deve permitir ao cliente acessar o cardápio e realizar pedidos utilizando a identificação da mesa.
RF10	Pedidos	Alta	O sistema deve permitir o acompanhamento dos pedidos e a atualização de seus status entre Recebido, Em preparo, Pronto, Entregue e Cancelado, quando aplicável.
RF11	Cozinha	Alta	O sistema deve disponibilizar uma interface para a equipe da cozinha visualizar e atualizar os pedidos.
RF12	Estoque / Pedidos	Alta	O sistema deve verificar a disponibilidade dos ingredientes antes da confirmação de um pedido.
RF13	Estoque / Pedidos	Alta	O sistema deve reservar os ingredientes necessários quando um pedido for confirmado e liberar a reserva quando o pedido for cancelado antes do preparo.
RF14	Estoque / Pedidos	Alta	O sistema deve realizar a baixa dos ingredientes utilizados quando o pedido atingir o status Pronto.
RF15	Estoque	Alta	O sistema deve permitir o registro e consulta das movimentações de entrada e saída do estoque.

RF16	Estoque	Média	O sistema deve informar quando a quantidade disponível de um item atingir ou ficar abaixo do limite mínimo definido.
RF17	Vendas	Alta	O sistema deve permitir o fechamento de vendas e calcular automaticamente o valor total da conta.
RF18	Pagamentos	Alta	O sistema deve permitir o registro de pagamentos em dinheiro, cartão e Pix, inclusive utilizando mais de uma modalidade na mesma conta.
RF19	Vendas / Permissões	Alta	O sistema deve permitir a aplicação de descontos e o estorno de vendas conforme as permissões dos usuários.
RF20	Vendas / Relatórios	Média	O sistema deve emitir comprovantes de venda não fiscais e gerar relatórios básicos de vendas por período.
RF21	Auditoria	Média	O sistema deve registrar o histórico de alterações relevantes realizadas no sistema, incluindo alterações de status dos pedidos e movimentações de estoque.

3.7. Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Requisito
RNF01	Segurança	As senhas dos usuários não devem ser armazenadas em texto puro, devendo utilizar mecanismo seguro de hash.
RNF02	Segurança	O sistema deve encerrar automaticamente a sessão de usuários internos após 15 minutos de inatividade.
RNF03	Segurança	O sistema deve impedir o acesso de usuários a funcionalidades não autorizadas para seu perfil.
RNF04	Segurança	O sistema deve restringir o acesso aos dados dos clientes conforme as permissões do usuário.

RNF05	Usabilidade	As principais telas devem apresentar informações e ações de forma clara e intuitiva para os respectivos perfis de usuário.
RNF06	Usabilidade	O sistema deve apresentar mensagens de erro e confirmação em linguagem clara, orientando o usuário quando necessário.
RNF07	Desempenho	As principais operações do sistema devem apresentar resposta em até 3 segundos em condições normais de rede.
RNF08	Compatibilidade	A aplicação deve funcionar corretamente nas versões atuais dos navegadores Chrome, Firefox e Safari.
RNF09	Responsividade	A interface deve adaptar-se a computadores, tablets e smartphones, considerando telas a partir de 360 pixels de largura.
RNF10	Disponibilidade	Os dados do sistema devem possuir mecanismo de backup periódico para permitir sua recuperação em caso de falha.
RNF11	Usabilidade	A interface da cozinha deve ser adequada para utilização em tablets e monitores, facilitando a visualização dos pedidos.

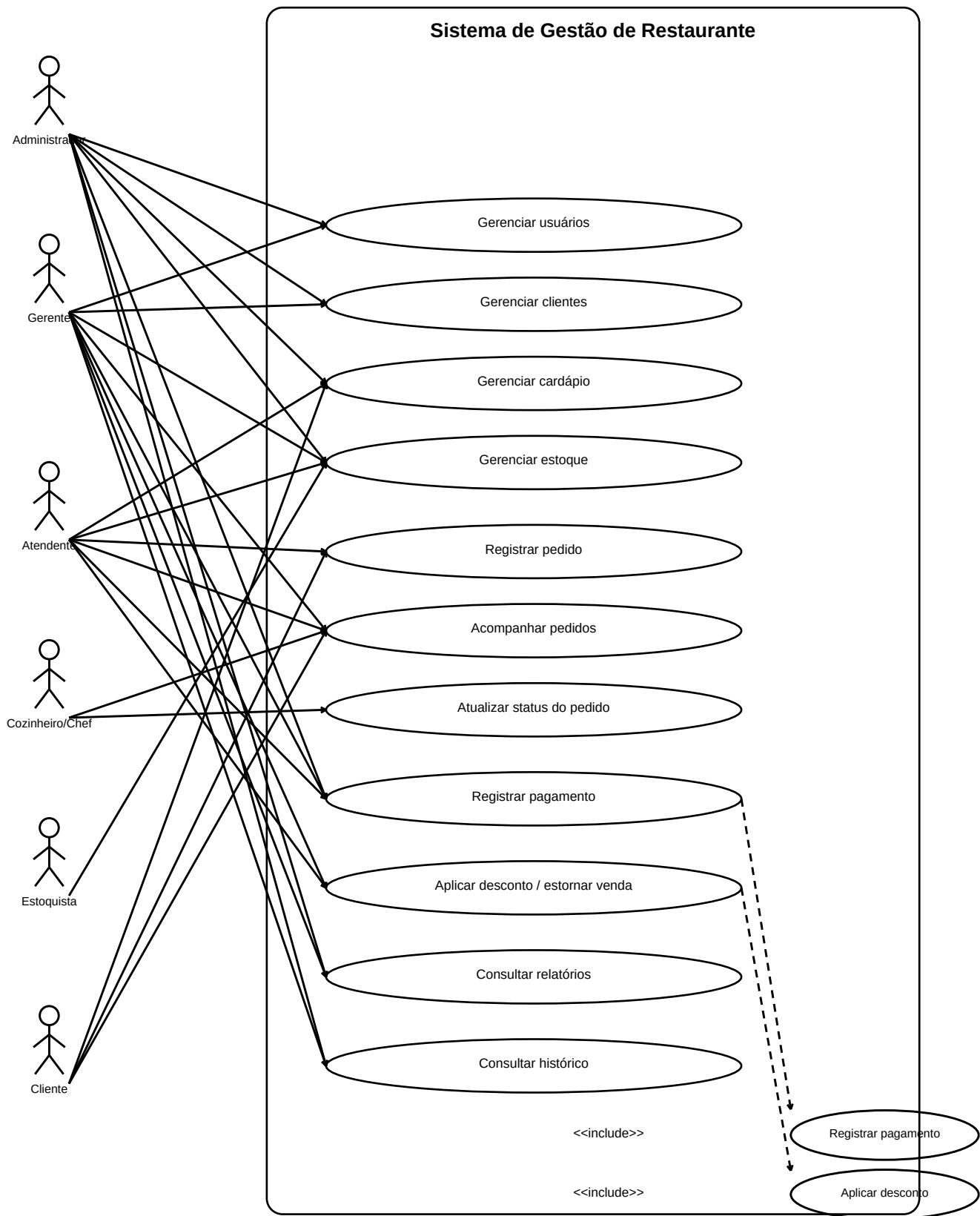
3.8. Regras de Negócio

Código	Regra de negócio
RN01	Cada usuário interno poderá possuir apenas um perfil de acesso ativo por vez.
RN02	Apenas Gerente ou Administrador poderá aplicar descontos superiores a 10% sobre o valor da conta.
RN03	O estorno de uma venda finalizada somente poderá ser realizado por Gerente ou Administrador e exigirá o registro de uma justificativa.
RN04	Um pedido enviado para a cozinha não poderá ser cancelado livremente pelo cliente ou atendente; cancelamentos excepcionais dependerão das permissões definidas pelo sistema.

- RN05** Uma mesa ocupada ou aguardando pagamento não poderá receber um novo atendimento inicial até ser liberada.
- RN06** Uma conta somente poderá ser encerrada quando todos os pedidos vinculados estiverem Entregues ou Cancelados e o valor total estiver integralmente pago.
- RN07** Uma conta poderá utilizar mais de uma modalidade de pagamento, desde que a soma dos pagamentos corresponda ao valor total devido.
- RN08** O sistema não poderá permitir que a quantidade física de um item de estoque fique abaixo de zero.
- RN09** Antes da confirmação de um pedido, o sistema deverá verificar se existem ingredientes suficientes para sua preparação.
- RN10** Quando um pedido for confirmado, os ingredientes necessários deverão ser reservados para evitar que sejam utilizados na confirmação de outro pedido.
- RN11** Quando um pedido atingir o status Pronto, os ingredientes correspondentes deverão ser baixados do estoque físico.
- RN12** Se um pedido for cancelado antes do início do preparo, os ingredientes reservados deverão ser liberados.
- RN13** Todo produto que utilizar ingredientes controlados pelo estoque deverá possuir sua composição cadastrada com os respectivos ingredientes e quantidades.
- RN14** O acesso do cliente vinculado a uma mesa deverá permitir somente operações relacionadas àquela mesa enquanto ela estiver ativa.

4. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama apresenta os principais atores do sistema e as funcionalidades associadas a cada perfil. Os casos de



5. Especificação dos Casos de Uso

UC01 — Realizar autenticação

Ator principal: Usuário interno

Objetivo: Permitir o acesso ao sistema conforme o perfil do usuário.

Pré-condições: Usuário cadastrado e ativo.

Fluxo principal:

1. Acessa a tela de login.
2. Informa login e senha.
3. O sistema valida as credenciais.
4. O sistema identifica o perfil.
5. O acesso é liberado conforme as permissões.

Fluxo alternativo: Credenciais inválidas: o sistema informa o erro e permite nova tentativa.

Pós-condições: Usuário autenticado e permissões carregadas.

Requisitos relacionados: RF01, RF02 e RF03

UC02 — Registrar pedido

Ator principal: Atendente ou Cliente, conforme a origem do pedido.

Objetivo: Registrar produtos solicitados e vinculá-los à conta da mesa. **Pré-condições:** Mesa ativa e produtos cadastrados.

Fluxo principal:

1. O sistema identifica a mesa associada ao pedido ou o atendente seleciona a mesa.
2. O ator seleciona os produtos desejados.
3. O sistema verifica a disponibilidade dos ingredientes.
4. O ator confirma o pedido.
5. O sistema reserva os ingredientes necessários.
6. O sistema registra o pedido com status **Recebido** e o disponibiliza para a cozinha..

Fluxo alternativo: Ingredientes insuficientes: o sistema informa a indisponibilidade e impede a confirmação. **Pós-condições:** Pedido registrado com status Recebido.

Requisitos relacionados: RF08, RF09, RF12 e RF13

UC03 — Atualizar status do pedido

Ator principal: Cozinheiro/Chef

Objetivo: Atualizar o andamento do pedido durante o preparo.

Pré-condições: Pedido disponível na cozinha.

Fluxo principal:

1. Visualiza pedidos.
2. Seleciona um pedido.
3. Atualiza para Em preparo.
4. Finaliza o preparo.
5. Atualiza para Pronto.

Fluxo alternativo: Caso seja solicitado o cancelamento de um pedido já enviado à cozinha, o sistema deverá verificar as permissões do usuário antes de permitir a operação.

Pós-condições: Status atualizado e histórico registrado.

Requisitos relacionados: RF10, RF11, RF14 e RF21

UC04 — Registrar pagamento

Ator principal: Atendente

Objetivo: Registrar pagamentos e concluir o fechamento da conta.

Pré-condições: Conta com pedidos entregues ou cancelados.

Fluxo principal:

1. Acessa a conta.
2. Confere o valor total.
3. Registra uma ou mais modalidades.
4. O sistema valida o total pago.
5. A conta é encerrada quando quitada.

Fluxo alternativo: Pagamento parcial: a conta permanece aberta até a quitação

total. **Pós-condições:** Pagamento registrado e conta encerrada quando aplicável.

Requisitos relacionados: RF17 e RF18

UC05 — Registrar movimentação de estoque

Ator principal: Estoquista

Objetivo: Registrar entradas e saídas dos itens controlados.

Pré-condições: Usuário autenticado e item cadastrado.

Fluxo principal:

1. Seleciona o item.
2. Informa o tipo e a quantidade.
3. O sistema registra a movimentação.
4. A quantidade disponível é atualizada.
5. O sistema verifica se a quantidade disponível atingiu ou ficou abaixo do limite mínimo e, quando aplicável, informa o alerta.

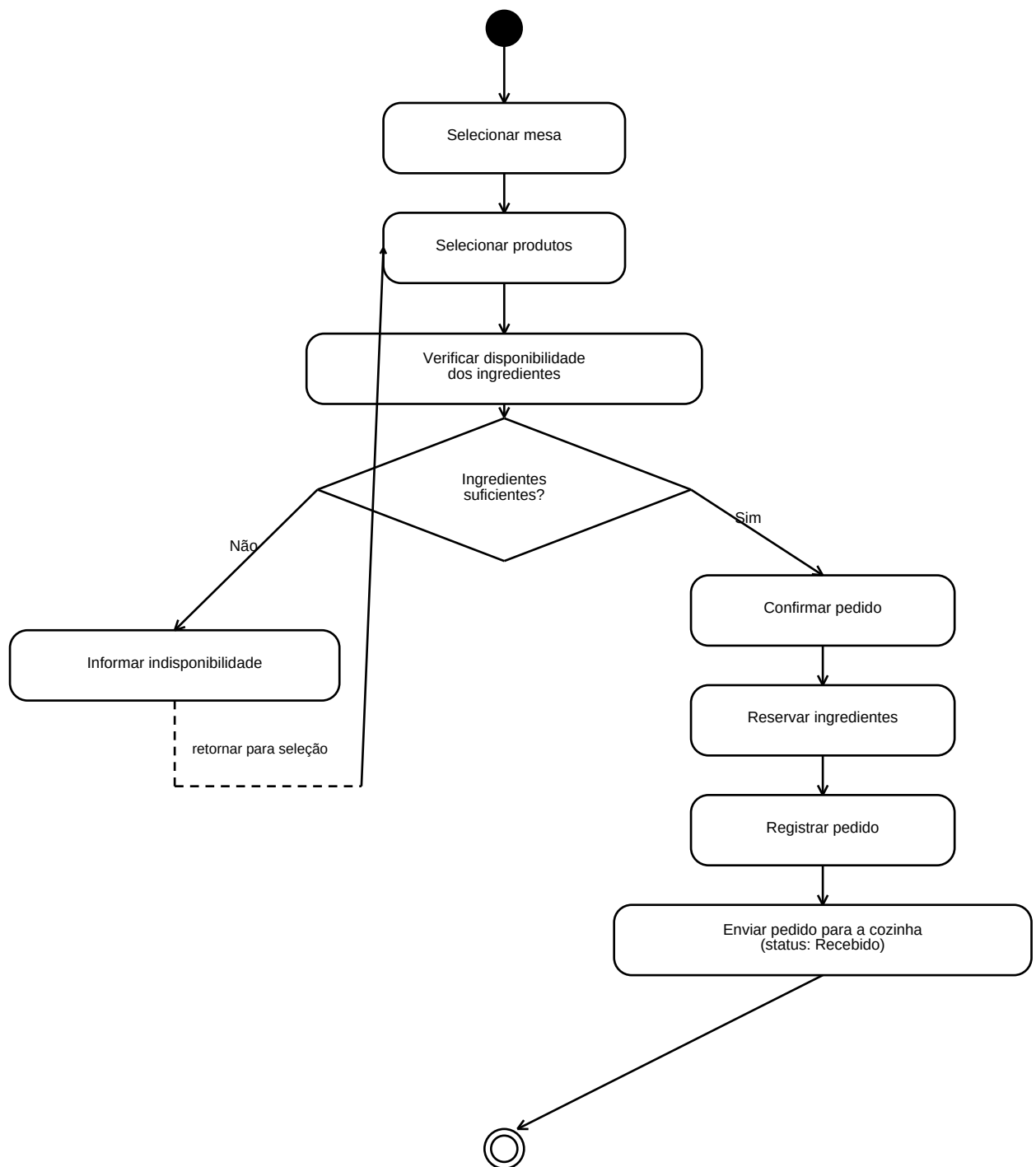
Fluxo alternativo: Saída que resulte em quantidade negativa: operação bloqueada.

Pós-condições: Movimentação registrada e estoque atualizado.

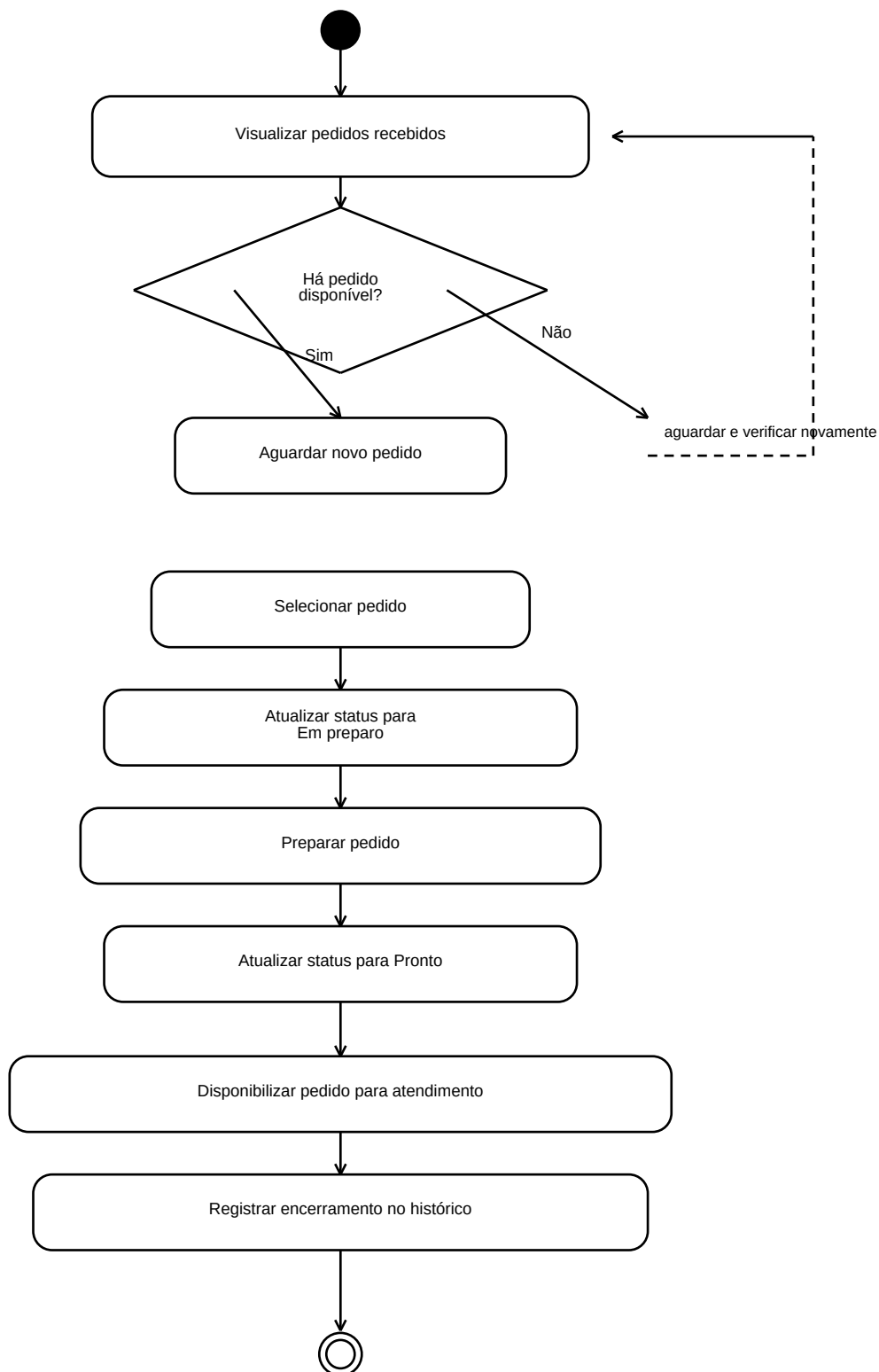
Requisitos relacionados: RF06, RF15, RF16 e RF21

6. Diagramas de Atividades

6.1 Processo: Realizar pedido



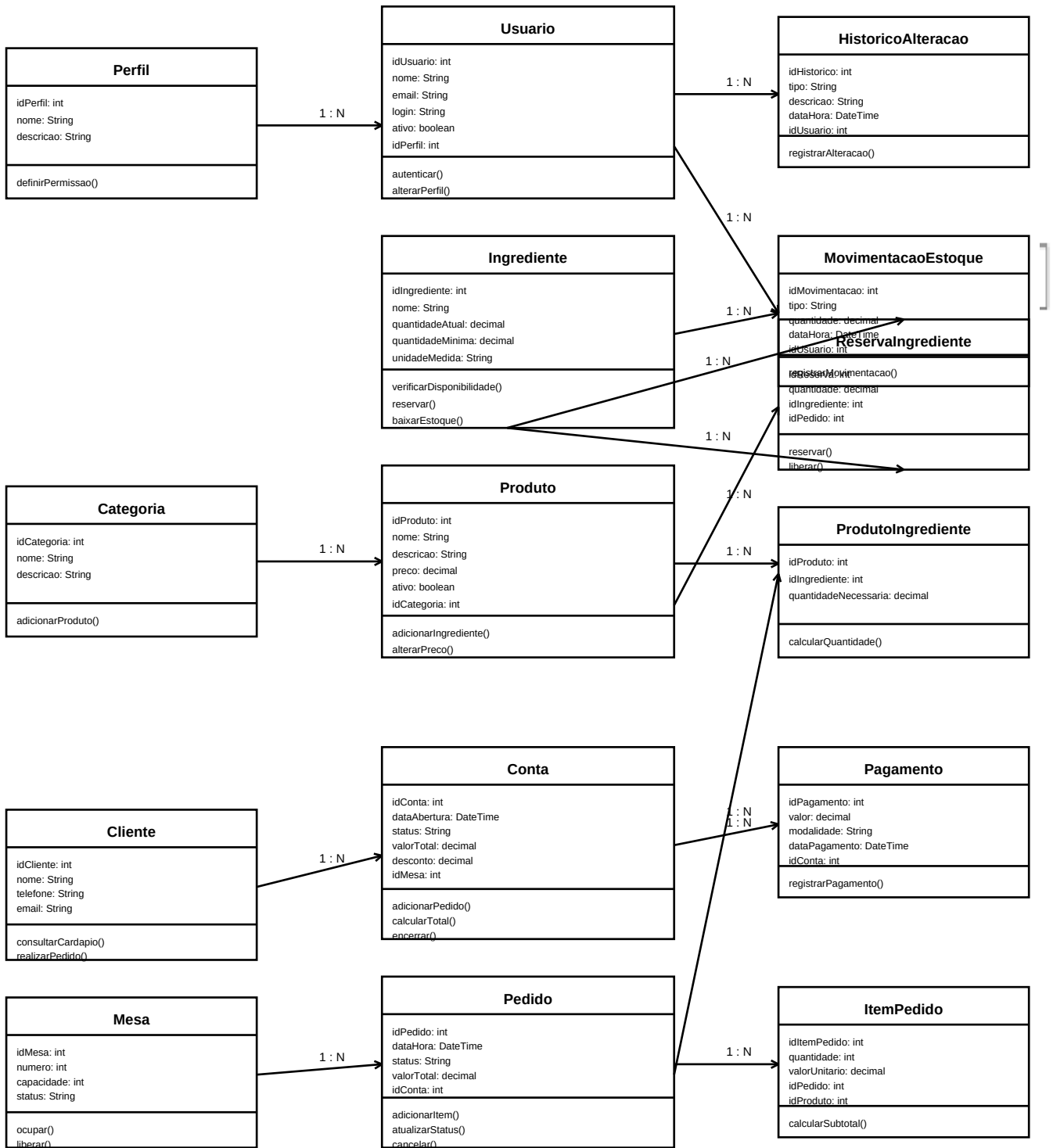
6.2 Processo: Processar pedido na cozinha



7. Diagrama de Classes

O diagrama de classes identifica as principais estruturas do domínio do sistema, seus atributos e relacionamentos. A entidade Conta foi mantida para separar o atendimento financeiro da mesa dos pedidos individuais.

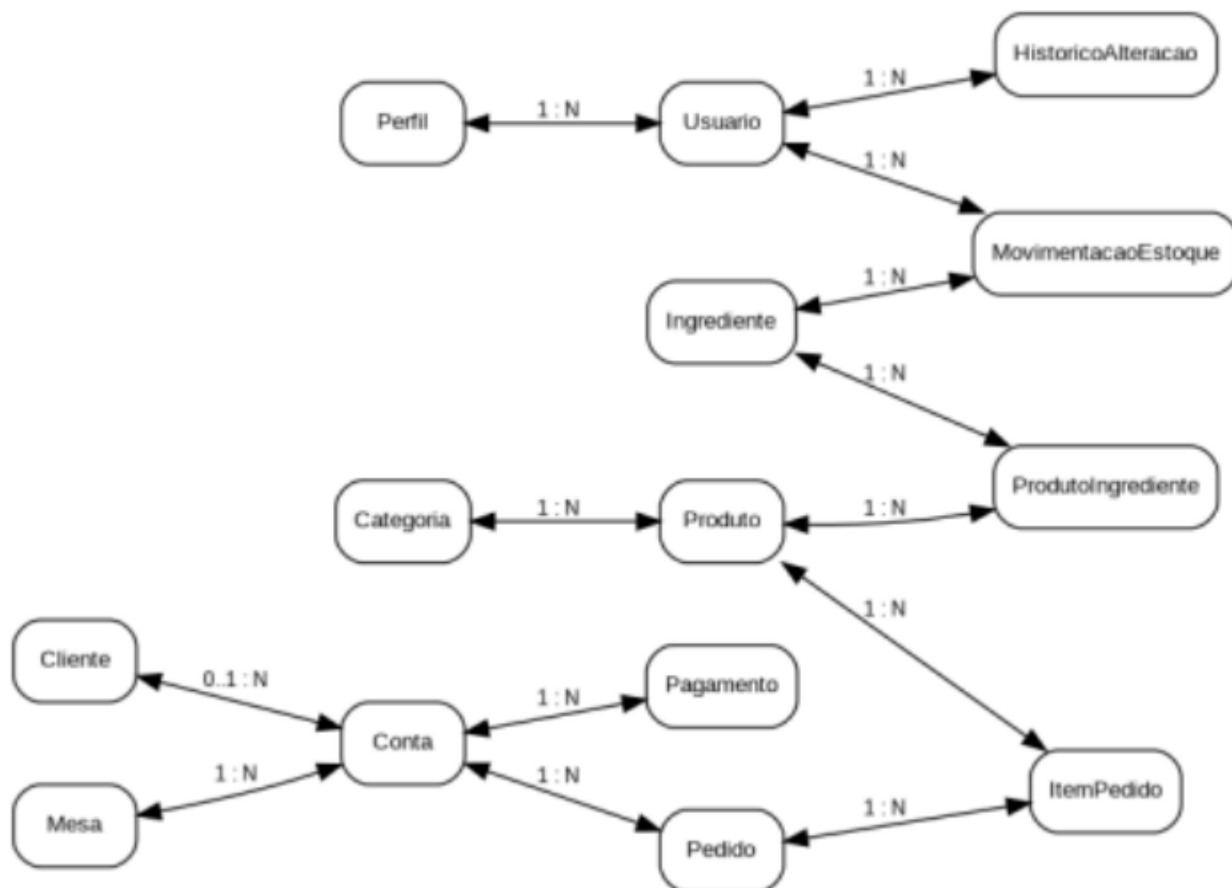
O diagrama de classes identifica as principais estruturas do domínio do sistema, seus atributos e relacionamentos. A entidade Conta foi mantida para separar o atendimento financeiro da mesa dos pedidos individuais.



UML: cada classe apresenta nome, atributos e métodos; relações mostram as principais cardinalidades.

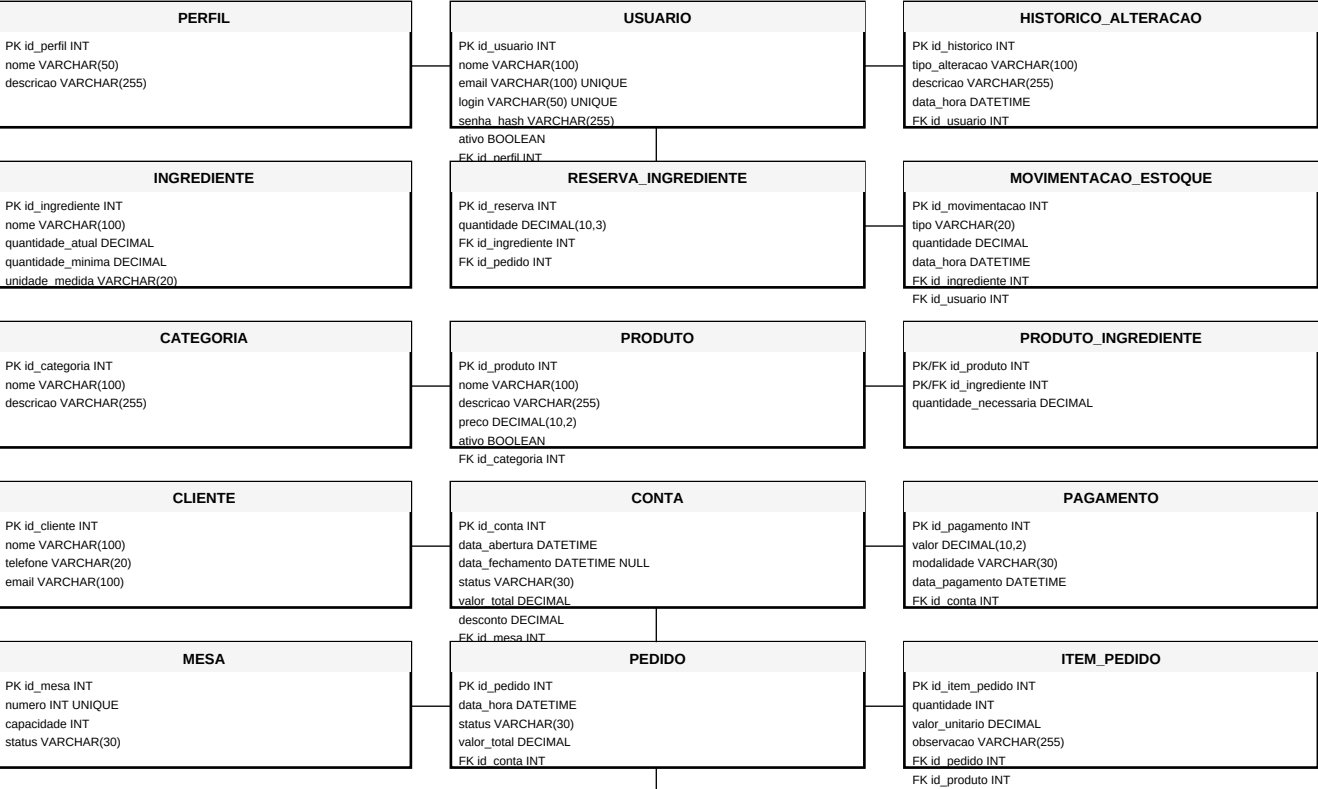
8. Modelo Conceitual do Banco de Dados

O modelo conceitual identifica as entidades necessárias ao sistema e apresenta seus relacionamentos e cardinalidades, sem detalhar ainda os tipos físicos de dados. O relacionamento muitos-para-muitos entre Produto e Ingrediente é resolvido conceitualmente pela entidade associativa ProdutoIngrediente.



9. Modelo Lógico do Banco de Dados

O modelo lógico transforma as entidades em tabelas e define chaves primárias, chaves estrangeiras, atributos e tipos de dados. Os relacionamentos foram estruturados de forma compatível com as regras de negócio do



PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UNIQUE = valor não repetido | NULL = opcional

10. Restrições e regras importantes do banco

Regra/Restrição	Aplicação na estrutura de dados
Usuário possui apenas um perfil ativo	USUARIO.id_perfil é chave estrangeira obrigatória para PERFIL.
Login e e-mail não devem se repetir	Campos login e email possuem restrição UNIQUE.
Estoque não pode ficar negativo	Validação de negócio e restrição de domínio sobre quantidade_atual.
Pagamento pode ser dividido	CONTA possui relacionamento 1:N com PAGAMENTO.
Produto pode utilizar vários ingredientes	Relacionamento N:N resolvido por PRODUTO_INGREDIENTE.
Pedido possui vários itens	Relacionamento 1:N entre PEDIDO e ITEM_PEDIDO.
Cliente é opcional no atendimento presencial	CONTA.id_cliente é uma chave estrangeira opcional, permitindo valor nulo quando não identificado.
Histórico das operações	HISTORICO_ALTERACAO registra usuário, data e descrição da alteração.
Ingredientes reservados após confirmação	RESERVA_INGREDIENTE registra ingrediente, quantidade reservada e pedido relacionado.
Cancelamento antes do preparo libera reserva	As reservas associadas ao pedido são liberadas.
Pedido pronto realiza baixa do estoque	A quantidade física é atualizada e a reserva correspondente é encerrada.

11. Dicionário de Dados

11.1 Tabela PERFIL

Campo	Tipo	Tamanh o	Obrig.	Chave	Descrição
id_perfil	INT	-	Sim	PK	Identificador único do perfil.
nome	VARCHAR	50	Sim	-	Nome do perfil de acesso.
descricao	VARCHAR	255	Não	-	Descrição do perfil.

11.2 Tabela USUARIO

Campo	Tipo	Tamanh o	Obrig.	Chave	Descrição
id_usuario	INT	-	Sim	PK	Identificador único.
nome	VARCHAR	100	Sim	-	Nome do usuário.
email	VARCHAR	100	Sim	UNIQUE	E-mail do usuário.
login	VARCHAR	50	Sim	UNIQUE	Login de acesso.
senha_hash	VARCHAR	255	Sim	-	Hash seguro da senha.
ativo	BOOLEAN	-	Sim	-	Indica se o usuário está ativo.
id_perfil	INT	-	Sim	FK	Perfil associado.

11.3 Tabela CLIENTE

Campo	Tipo	Tamanh o	Obrig.	Chave	Descrição
id_cliente	INT	-	Sim	PK	Identificador único.
nome	VARCHAR	100	Não	-	Nome do cliente.
telefone	VARCHAR	20	Não	-	Telefone.
email	VARCHAR	100	Não	-	E-mail.

11.4 Tabela CATEGORIA

Campo	Tipo	Tamanh o	Obrig.	Chave	Descrição
id_categoria	INT	-	Sim	PK	Identificador único.
nome	VARCHAR	100	Sim	-	Nome da categoria.
descricao	VARCHAR	255	Não	-	Descrição.

11.5 Tabela PRODUTO

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Chave	Descrição
id_produto	INT	-	Sim	PK	Identificador único.
nome	VARCHAR	100	Sim	-	Nome do produto.
descricao	VARCHAR	255	Não	-	Descrição.
preco	DECIMAL	10,2	Sim	-	Preço de venda.
ativo	BOOLEAN	-	Sim	-	Indica disponibilidade.
id_categoria	INT	-	Sim	FK	Categoria do produto.

11.6 Tabela INGREDIENTE

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Chave	Descrição
id_ingredient	INT	-	Sim	PK	Identificador único.
nome	VARCHAR	100	Sim	-	Nome do ingrediente.
quantidade_atual	DECIMAL	10,3	Sim	-	Quantidade disponível.
quantidade_minima	DECIMAL	10,3	Sim	-	Limite mínimo.
unidade_medida	VARCHAR	20	Sim	-	Unidade de controle.

11.7 Tabela PRODUTO_INGREDIENTE

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Chave	Descrição
id_produto	INT	-	Sim	PK/FK	Produto associado.
id_ingredient	INT	-	Sim	PK/FK	Ingrediente associado.
quantidade_necessaria DECIMAL	DECIMAL	10,3	Sim	-	Quantidade necessária para o produto.

11.8 Tabela MESA

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Chave	Descrição
id_mesa	INT	-	Sim	PK	Identificador único.
numero	INT	-	Sim	UNIQUE	Número da mesa.
capacidade	INT	-	Sim	-	Quantidade máxima de pessoas.
status	VARCHAR	30	Sim	-	Situação atual da mesa.

11.9 Tabela CONTA

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Chave	Descrição
id_conta	INT	-	Sim	PK	Identificador único.
data_abertura	DATETIME	-	Sim	-	Data de abertura.

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Chave	Descrição
data_fechamento	DATETIME	-	Não	-	Data de encerramento.
status	VARCHAR	30	Sim	-	Situação da conta.
valor_total	DECIMAL	10,2	Sim	-	Valor total.
desconto	DECIMAL	10,2	Sim	-	Valor do desconto.
id_mesa	INT	-	Sim	FK	Mesa vinculada.
id_cliente	INT	-	Não	FK	Cliente vinculado, quando identificado.

11.10 Tabela PEDIDO

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Chave	Descrição
id_pedido	INT	-	Sim	PK	Identificador único.
data_hora	DATETIME	-	Sim	-	Data e hora.
status	VARCHAR	30	Sim	-	Status do pedido.
valor_total	DECIMAL	10,2	Sim	-	Total do pedido.
id_conta	INT	-	Sim	FK	Conta vinculada.

11.11 Tabela ITEM_PEDIDO

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Chave	Descrição
id_item_pedido	INT	-	Sim	PK	Identificador único.
quantidade	INT	-	Sim	-	Quantidade solicitada.
valor_unitario	DECIMAL	10,2	Sim	-	Preço no momento do pedido.
observacao	VARCHAR	255	Não	-	Observações do item.
id_pedido	INT	-	Sim	FK	Pedido associado.
id_produto	INT	-	Sim	FK	Produto associado.

11.12 Tabela PAGAMENTO

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Chave	Descrição
id_pagamento	INT	-	Sim	PK	Identificador único.
valor	DECIMAL	10,2	Sim	-	Valor pago.

modalidade	VARCHAR	30	Sim	-	Dinheiro, cartão ou Pix.
data_pagamento	DATETIME	-	Sim	-	Data e hora.
id_conta	INT	-	Sim	FK	Conta relacionada.

11.13 Tabela MOVIMENTACAO_ESTOQUE

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Chave	Descrição
id_movimentacao	INT	-	Sim	PK	Identificador único.
tipo	VARCHAR	20	Sim	-	Entrada, saída, ajuste ou baixa.
quantidade	DECIMAL	10,3	Sim	-	Quantidade movimentada.
data_hora	DATETIME	-	Sim	-	Data e hora.
id_ingredientes	INT	-	Sim	FK	Ingrediente movimentado.
id_usuario	INT	-	Sim	FK	Usuário responsável.

11.14 Tabela HISTORICO_ALTERACAO

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Chave	Descrição
id_historico	INT	-	Sim	PK	Identificador único.
tipo_alteracao	VARCHAR	100	Sim	-	Tipo da alteração.
descricao	VARCHAR	255	Sim	-	Descrição da operação.

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig.	Chave	Descrição
data_hora	DATETIME	-	Sim	-	Data e hora.
id_usuario	INT	-	Sim	FK	Usuário responsável.

12. Matriz de Rastreabilidade

Requisito	Caso de uso / processo	Entidades envolvidas	Tela prevista
RF01–RF03	UC01 — Realizar autenticação	Perfil, Usuario	Tela de login e gestão de usuários
RF04	Gerenciar clientes	Cliente	Tela de clientes
RF05	Gerenciar produtos e categorias	Produto, Categoria	Tela de cardápio/produtos
RF06–RF07	Gerenciar composição e estoque	Ingrediente, ProdutoIngrediente	Tela de estoque e composição
RF08–RF09	UC02 — Registrar pedido	Mesa, Conta, Pedido, ItemPedido, Produto	Tela de pedido/cardápio
RF10–RF11	UC03 — Atualizar status do pedido	Pedido, HistoricoAlteracao	Painel da cozinha
RF12–RF13	UC02 — Registrar pedido	Ingrediente, ProdutoIngrediente, ReservaIngrediente, Pedido	Tela de pedido
RF14	UC03 — Atualizar status	Ingrediente, MovimentacaoEstoque	Painel da cozinha

RF15–RF16	UC05 — Registrar movimentação	Ingrediente, MovimentacaoEstoque	Tela de estoque
RF17	Fechar conta	Conta, Pedido	Tela de fechamento
RF18	UC04 — Registrar pagamento	Conta, Pagamento	Tela de pagamento
RF19	Aplicar desconto / Estornar venda	Conta, Usuario, HistoricoAlteracao	Tela de fechamento
RF20	Consultar relatórios	Conta, Pedido, Pagamento	Tela de relatórios
RF21	Consultar histórico	HistoricoAlteracao, Usuario	Tela de histórico

13. Considerações finais

A segunda entrega consolida a passagem da etapa de levantamento de requisitos para a modelagem da solução. Os diagramas e modelos apresentados foram elaborados para manter coerência com os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio definidos na documentação inicial.

A modelagem comportamental demonstra como os diferentes perfis interagem com o sistema e como os processos principais são executados. A modelagem estrutural apresenta as classes e entidades necessárias para representar o domínio do problema. Por fim, os modelos conceitual e lógico, o dicionário de dados e a matriz de rastreabilidade demonstram como as funcionalidades previstas podem ser sustentadas por uma estrutura de dados relacional.

Com os ajustes e modelos apresentados, o documento busca atender aos critérios de revisão, modelagem comportamental, modelagem de dados, rastreabilidade e legibilidade estabelecidos para a segunda entrega.